

IN-GLOBO

Software e plugin per composizione algoritmica della spazializzazione per sistemi audio ad oggetti.

[Presupposto](#)

[Funzionamento](#)

[Obiettivi](#)

[Moduli e parametri](#)

[Modulo Condiviso di Navigazione](#)

[Parametro condiviso testina di lettura](#)

[Modulo Perimetro](#)

[Modulo Segmento](#)

[Modulo Traverse](#)

[Modulo Random](#)

[Modulo Attrazione?](#)

[Layout Mockup](#)

[Workflow](#)

[Piattaforma di sviluppo](#)

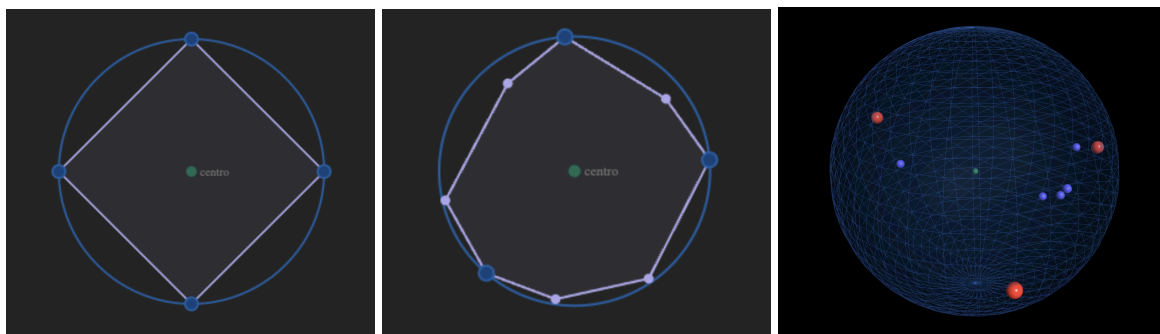
[Note sull'AI](#)

[Piattaforma di distribuzione](#)

[Domande Aperte](#)

Presupposto

Creare un sistema di movimento a moduli agnostico rispetto al rig di diffusori, spiritualmente basato sul software channel based di tempo reale SMOV, rivolto a sistemi di ascolto discreti a 360 gradi (poligoni chiusi, sferici). Il sistema approssima la descrizione del movimento su di una sfera all'interno della quale sia **inscrivibile** o **includibile** la geometria creata dal rig di diffusori, presupponendo che all'interno di questa sfera sia possibile rappresentare ogni possibile setup multicanale surround. ([metodo](#))



L'obiettivo è quello di poter astrarre le decisioni di spazializzazione a priori, ignorando il sistema di riproduzione. Le decisioni diventano così compositive e descrittive attraverso i parametri di movimento.

Il sistema deve conoscere a priori l'algoritmo di spazializzazione e il rig di diffusori. In questa maniera il sistema è in grado di generare anche coordinate x,y,z scalate. L'idea è di adattarsi almeno in termini di norme di descrizione ad ITU (Vedi sez. Domande Aperte nota #1).

Funzionamento

Il compositore può descrivere attraverso una interfaccia intuitiva (più possibile attuata da elementi di UI) i movimenti parametrici nello spazio, adattabili a diverse tipologie di algoritmo di spazializzazione. Deve essere possibile accedere a tutti i valori numerici in maniera da dare input precisi.

Obiettivi

L'idea è quella di avere una rappresentazione di idee di movimento del suono nello spazio (di seguito moduli) basata su parametri algoritmici ed una superficie sferica. Questa è facilmente adattabile a tutti gli algoritmi di spazializzazione ad oggi disponibili.

In particolare sarebbe interessante adattare a:

- DBAP
- VBAP
- Ambisonics
- Soundscape d&b (OSC per R1?)

domande aperte:

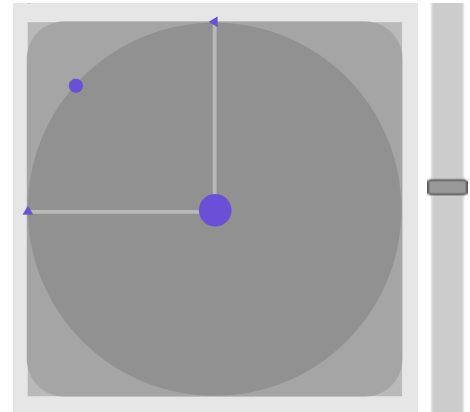
Atmos? ADM BWF64 (open atmos: <https://ear-production-suite.ebu.io/>)? Fanno parte del plugin o sono da attaccare a sistemi esterni, oppure tutti e due? Se vengono implementati internamente più algoritmi la gestione del sub è diversa: lfe, bass management, mandata sub.

Moduli e parametri

Modulo Condiviso di Navigazione

visualizzazione circolare della sfera **dall'alto** che permette di disegnare come base, su tutti i moduli, un angolo azimutale. Per ogni algoritmo sono previste variazioni sul tema rispetto a questa visualizzazione. E' previsto anche uno **slider verticale per l'altezza** (con switch tra semisfera e sfera). I controlli di base condivisi sono:

- Un handle **centroide** sulla circonferenza (che indica il puntamento dell'angolo), che permette tramite drag di spostare il puntamento dell'angolo.
- Un handle **origine** che permette tramite drag su e giù di allargare o restringere l'angolo rispetto al puntamento (fino a 0°)
- Due handle **border trim** rappresentati da due freccette nei due punti che delimitano l'arco, indicando verso dentro. Tramite drag è possibile allargare o restringere solo quel lato del semicerchio (con ricalcolo del centroide)



Sul bordo è previsto tramite un pallino (colorato? nero?) di visualizzare la posizione attuale dell'oggetto rappresentato.

domande aperte:

- È possibile disegnare più angoli o solo uno (considerando che alcune modalità prevedono questa cosa)?

Parametro condiviso testina di lettura

Nel software non viene esposta solamente la velocità ma anche la “**testina di lettura**” che il parametro di velocità muove in maniere diverse. Questa testina di lettura rappresenta da {0. a 1.} il percorso definito nel *modulo condiviso di navigazione*, dunque definisce il percorso tra i due angoli definiti col disegno. È possibile definire una **grana** del percorso (**ease in**, **ease out** o **double** {→,←,↔}) e un valore di **forza** {0-100%}.



Nota: questo parametro può essere modulato da un fasore interno (che sarà la velocità) oppure esternamente mappabile da LFO, Envelope Follower etc. In maniera da rendere lo spostamento dinamico.

Modulo Perimetro

Nessuna modifica al *modulo condiviso di navigazione*.

Nessuna modifica al *parametro condiviso testina di lettura*.

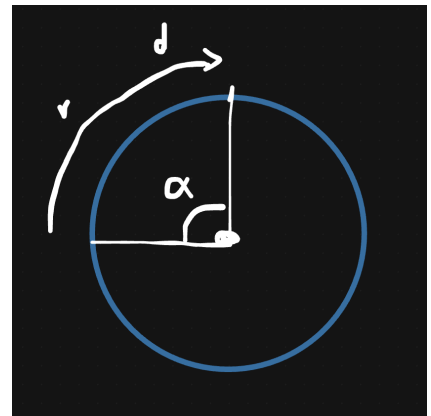
param_1: Velocità {}

param_2: Direzione {}

param_3: Follow Action {loop, back and forth}

domande aperte:

ha senso avere la possibilità di disegnare più angoli, così da andare sequenzialmente da uno all'altro? Si sovrapporrebbe un po' con la cosa dei segmenti?

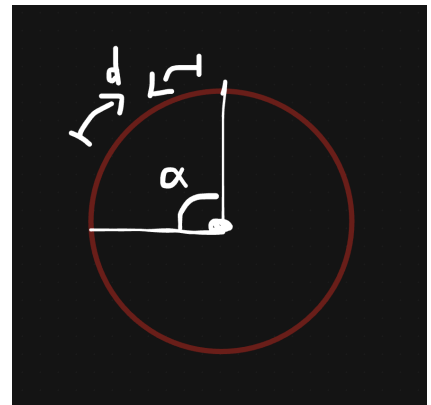


Modulo Segmento

Nessuna modifica al *modulo condiviso di navigazione*.

Modifica al *parametro condiviso testina di lettura*:

in questo caso descrive il percorso di ognuno dei segmenti, il parametro di **grana** ha una possibilità in più che è il **random**, dove ogni segmento ha un diverso tipo di grana ogni volta che viene generato. Anche la **forza** può essere fissa oppure **randomica** ad ogni segmento.



param_1: Velocità Max {} (ogni segmento ha un nuovo valore di velocità di cui questo è il massimo)

param_2: Velocità Min {} (ogni segmento ha un nuovo valore di velocità di cui questo è il minimo)

param_3: Distanza Max {} (ogni segmento ha un nuovo valore di lunghezza di cui questo è il massimo)

param_4: Distanza Min {} (ogni segmento ha un nuovo valore di lunghezza di cui questo è il minimo)

param_5: Direzione {forward, back, backandforth, random} (ogni segmento ha una nuova direzione in base al tipo di comportamento direzionale scelto da questo parametro)

nota: ovviamente massimo e minimo si possono far coincidere per avere una velocità fissa.

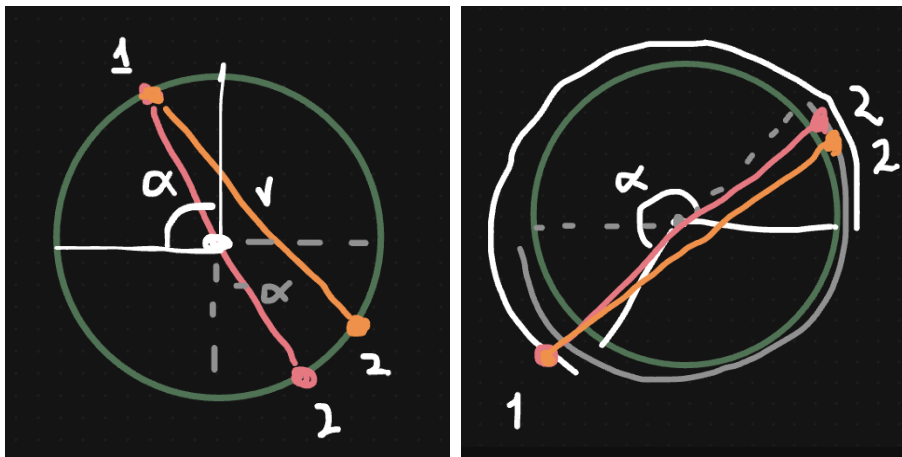
Modulo Traverse

Modifica al modulo condiviso di navigazione:

in questo caso viene disegnata automaticamente la versione opposta dell'angolo come fantasma e serve ad indicare dove comparirà il punto relativo. Ci sono due modalità di **opposizione**: **origine** (che passa per l'origine) o col teorema di **talete** (per cui ogni triangolo rettangolo la cui ipotenusa coincide con il diametro è inscritto in una semicirconferenza).

Modifica al parametro condiviso testina di lettura:

in questo caso descrive la distanza senza gradi ma in percentuale (da 0 a 1) che significa dove si trova nel percorso.



param_1: Velocità Max {} (ogni traversa ha un nuovo valore di velocità di cui questo è il massimo)

param_2: Velocità Min {} (ogni traversa ha un nuovo valore di velocità di cui questo è il minimo)

; la velocità si riferisce al tempo che ci vuole a completare tutta la traversa.

param Direzione {wrap, back, random} (ogni volta che viene completata una traversa ha una nuova direzione in base al tipo di comportamento direzionale scelto da questo parametro)

domande aperte:

Forse anche in questo caso, come nel seguente che riguarda il random, sarebbe sensato avere più aree? In questa maniera ci possono essere più punti di partenza per ognuna.

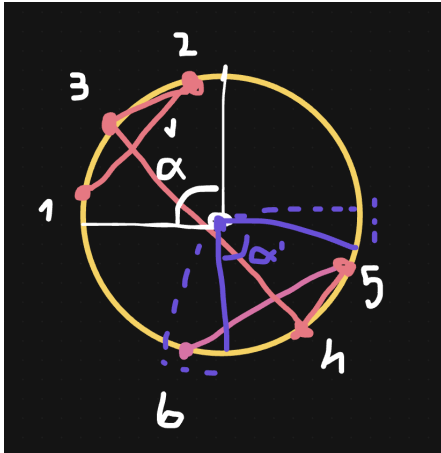
Modulo Random

Modifica al modulo condiviso di navigazione:

in questo caso è possibile disegnare **più aree** di interesse che di base rappresentano il peso di quell'arco di circonferenza. Ad **ogni area** è possibile applicare una **probabilità**. Ed è possibile applicare una **probabilità** anche a tutto il resto della circonferenza che è **escluso** (di default la probabilità è 0.).

Modifica al parametro condiviso testina di lettura:

in questo caso descrive la distanza senza gradi ma in percentuale (da 0 a 1) che significa dove si trova nel percorso di trasferimento.



param_1: Velocità Max {} (ogni traversa ha un nuovo valore di velocità di cui questo è il massimo)

param_2: Velocità Min {} (ogni traversa ha un nuovo valore di velocità di cui questo è il minimo)

; la velocità si riferisce al tempo che ci vuole a completare il trasferimento.

param_3: Spread {0-100%} (intorno ai limiti definiti dagli angoli c'è una percentuale di allargamento della probabilità)

param_4: RandomTipologia {random, drunk, poiss} (definisce il tipo di random)

param_5: Minimum Transfer {} (definisce il clip della minima possibile distanza quando si genera un nuovo punto)

Modulo Attrazione?

bla bla

Modulo Pioggia ?

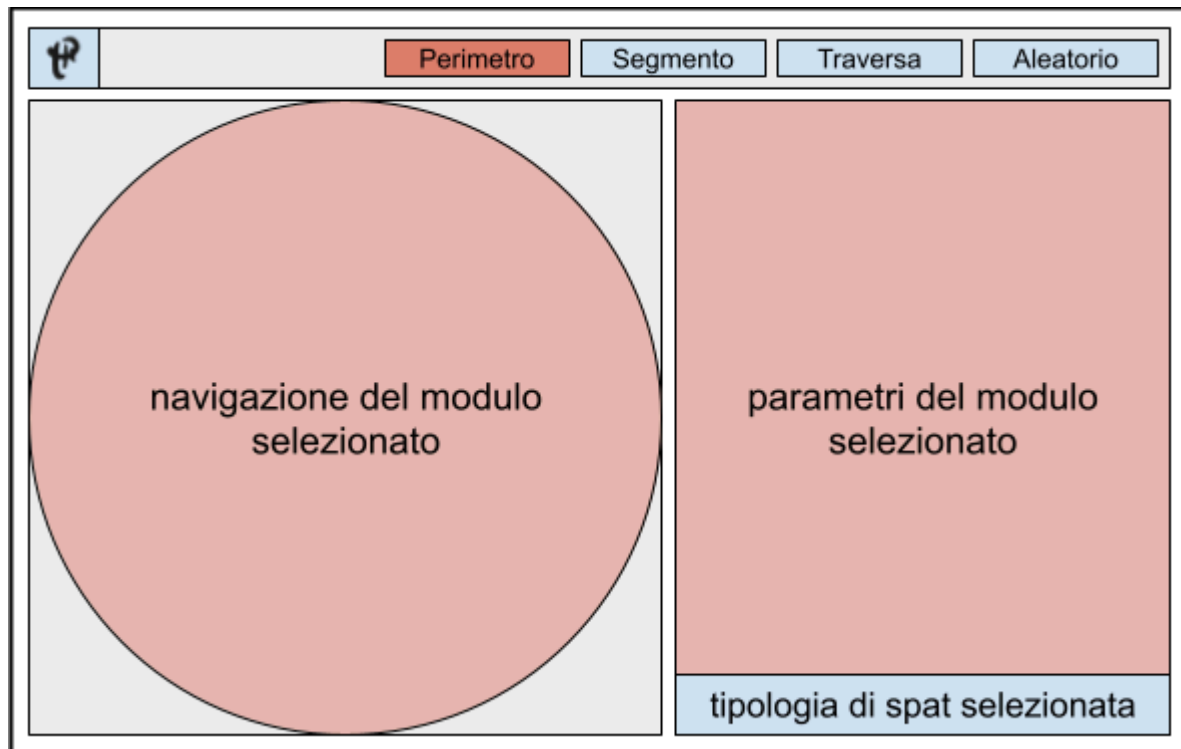
bla bla

Modulo Pattern (punti nello spazio e sequenze di attivazione/disegni) ?

bla bla

Layout Mockup

Finestra principale con gestione dei moduli di movimento:



Finestra di azioni secondarie che si attiva premendo sul logo, nello specifico la tab "audio" che permette di scegliere il tipo di spazializzazione e i parametri. Per ognuna di queste tab è possibile se fare in modo che siano in **global** (un cambiamento su qualsiasi istanza si riflette su tutte) oppure **stray** (i cambiamenti su di una istanza rimangono solo su quella):



Tab “rig” dove si sceglie la configurazione di altoparlanti: è un parametro globale di tutti (se lo cambi su di uno lo cambi su tutti) però puoi scegliere nella lista di destra di includere o escludere degli altoparlanti; in questa maniera è possibile fare dei setup di spazializzazione dove usi solo determinati gruppi di casse (per esempio tieni una registrazione ambisonic su tutto l’impianto ma il vbap solo nell’anello basso).



Tab generali dove si mettono parametri generali, matrice di uscita dove si sceglie come vanno le uscite per quella precisa istanza (sempre seguendo la logica del global/stray).



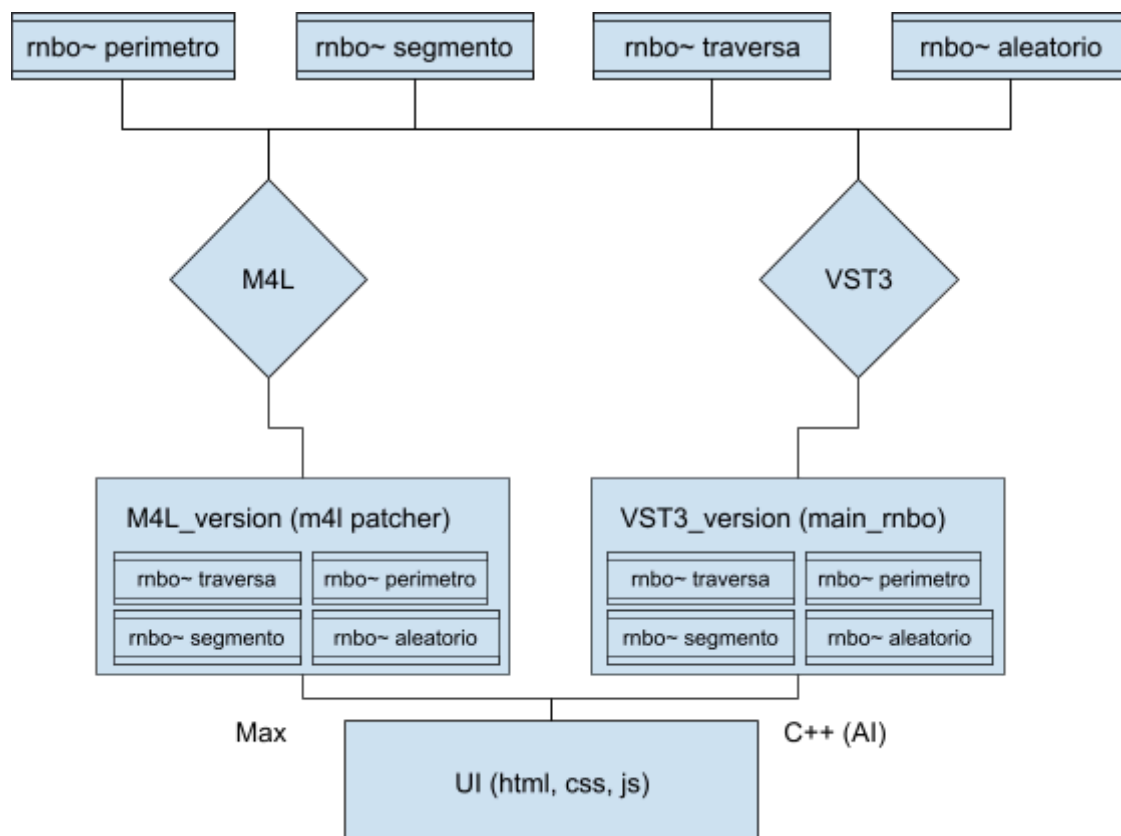
Workflow

Apri il PRIMO plugin sulla traccia e scegli il tipo di spazializzazione (AMBISONIC) ed inserisci il layout degli speaker (Una semisfera). Decidi come gestire il tuo input dalla traccia. Scegli un modulo e parametrizzi la tua spazializzazione (animando con la velocità interna o utilizzando le automazioni sulla testina). Apri un secondo plugin (che sarà sincronizzato e schiavo del primo su tipologia di spazializzazione e layout di speaker) e direttamente parametrizzi la tua spazializzazione. Apri un terzo plugin e decidi di utilizzare un altro tipo di spazializzazione (VBAP) e selezioni un sottoinsieme di diffusori (l'anello basso). Scegli il tipo di spazializzazione e lo parametrizzi. Apri un quarto plugin che come input ha un file multicanale Ambisonics e??? Apri un quinto canale che ha come input un file a 5 canali e???

Piattaforma di sviluppo

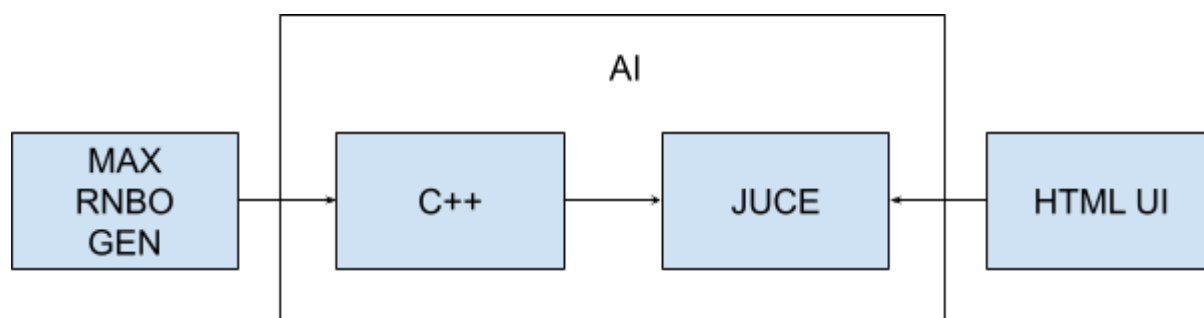
- RNBO, GEN (rnbo) - Max MSP (DSP)
- VSCODE, CURSOR, ANTIGRAVITY, CLAUDE CODE - AI + c++ IDE (UI)

In generale il development dovrà essere composto da blocchetti RNBO che poi andranno uniti tra di loro (quindi ogni blocchetto dovrà usare una logica con gli out a messaggi, in questa maniera sarà possibile costituire un rnbo unico, assemblandoli. Così è possibile compilare il codice C++ necessario per l'export VST con UI brutta o con UI custom, oltre che usare i blocchetti in un max for live).



Note sull'AI

Al momento lo sviluppo di una interfaccia custom per un VST richiede un livello di conoscenza di C++ particolarmente ostico. In generale nel mondo del development la programmazione di interfacce si basa sempre di più su linguaggio web frontend (data la possibilità di wrapparlo multi piattaforma e la semplicità d'uso). Il framework JUCE utilizzato da rnbo prevede l'uso di interfacce Web per la costruzione dei plugin ma la parte di C++ che permette il ponte dovrà essere realizzata attraverso la creazione attenta di file ed agenti custom di intelligenza artificiale, capaci di prendere il codice esportato in c++ da rnbo ed elaborare il codice in grado di fare da tramite tra rnbo c++ e l'interfaccia web. A questo punto, grazie a delle semplici capacità di scrittura in linguaggio frontend sarà possibile costruire interfacce complesse in maniera semplice e mantenibile.



Quindi questa parte prevede la creazione di file agentici di contesto e di template di codice per Intelligenza Artificiali.

Piattaforma di distribuzione

Su quali DAW?

- Reaper (Plugin multicanale possibile)
- Ableton (Necessario max for live con ableton routes)
- Max External
- Logic (Plugin multicanale possibile ma regole strette su .AU boiler plate parameters)
- ?

Domande Aperte

- Come funziona poi la questione riguardante file multicanali? Bisogna forse pensare ad un modulo "statico"? Come per esempio IEM ha il multiencoder? Oppure si può pensare a qualcosa di più dinamico in generale dove si possono mettere quante source vuoi e muoverle tutte insieme? Oppure ancora ci vuole un plugin generale dove poter fare questa cosa?

- Questo approccio elimina un master? Ognuno di questi plugin è praticamente un pan pot con la sua legge di render? (Interessante ma non c'è più un canale master, o perlomeno è così nella versione max for live?)
- Come funziona la questione relativa alla scala e alla velocità?
- La velocità o la testina dovrebbe poter essere deterministica? Basata sul transport della DAW?

Considerazioni

- Nota #1: Considerato che il futuro, per lo meno del Broadcast, sembra stare nell'ADM (Audio Definition Model), costruire un plugin di movimento che sia almeno sulla parte logica compatibile con quel sistema credo sia sensato. Una cosa da considerare secondo me molto utile è il parametro di "absoluteDistance" definito in [BS.2127](#). In generale leggere ed adattarsi alle norme definite in [BS.2076](#).

Primo Prototipo

- Versione VST con
 - Paradigmi: cerchio
 - UI: lista web di parametri brutta
 - Protocollo OSC di comunicazione inter plugin per lista altoparlanti (proto)
 - Deploy ableton e reaper
 - Algoritmo di spat DBAP